

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»  
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных  
систем

**Лабораторная работа №23**  
по дисциплине: Основы программирования  
тема: «**Векторы**»

Выполнил: студент группы ПВ-221  
Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверили:  
ст. преп. Притчин Иван Сергеевич  
асс. Черников Сергей Викторович

Белгород 2023 г.

**Цель работы:** получение навыков работы с векторами.

**Содержание отчета:**

- Тема лабораторной работы.
- Цель лабораторной работы.
- Исходный код, разработанных функций.
- Выводы.

**Вариант 8**

**Задание 4**

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int t;
    cin >> t;

    for (int i = 0; i < t; i++) {
        long long n, m;
        cin >> n >> m;

        long long sum = 0;
        long long minVal = 1e9;
        long long maxVal = 0;

        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            long long x;
            cin >> x;

            sum += x;
            minVal = min(minVal, x);
            maxVal = max(maxVal, x);
        }

        cout << (n + sum - minVal + maxVal <= m ? "YES" : "NO") << "\n";
    }
    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы

| Мои отправки              |                  |         |                                          |           |                |        |        |
|---------------------------|------------------|---------|------------------------------------------|-----------|----------------|--------|--------|
| №                         | Когда            | Кто     | Задача                                   | Язык      | Вердикт        | Время  | Память |
| <a href="#">203775157</a> | 28.04.2023 10:50 | wwwxtus | <a href="#">B - Социальная дистанция</a> | GNU C++14 | Полное решение | 452 мс | 0 КБ   |

## Задание 5

```
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

const int INF = 1 << 30;
const int MAX_N = 1005;

int main() {
    int n, k;
    cin >> n >> k;

    int v[MAX_N];
    for (int i = 1; i <= n; i += 1) {
        cin >> v[i];
    }

    int start = INF;
    int best = INF;
    for (int j = 1; j <= MAX_N; j++) {
        int nh = j;
        int cost = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i += 1) {
            cost += (abs(v[i] - nh) != 0);
            nh += k;
        }

        if (cost < best) {
            best = cost;
            start = j;
        }
    }

    int nh = start;
    cout << best << '\n';

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (v[i] - nh > 0) {
            cout << "- " << i << " " << v[i] - nh << '\n';
        } else if (nh - v[i] > 0) {
            cout << "+ " << i << " " << nh - v[i] << '\n';
        }

        nh += k;
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы :

| Мои посылки               |                  |                         |                                    |           |                |       |        |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-------|--------|
| №                         | Когда            | Кто                     | Задача                             | Язык      | Вердикт        | Время | Память |
| <a href="#">203799163</a> | 28.04.2023 15:39 | <a href="#">wwwxtus</a> | <a href="#">В - Деревья в ряду</a> | GNU C++14 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ   |

## Задание 6

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main() {
    int t;
    cin >> t;

    for (int i = 0; i < t; i++) {
        int n;
        cin >> n;

        vector<int> a(n);
        for (auto &x : a) {
            cin >> x;
        }

        sort(a.begin(), a.end());

        vector<int> b(n);
        for (auto &y : b) {
            cin >> y;
        }

        sort(b.begin(), b.end());
        int count = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (a[j] == b[j] || a[j] + 1 == b[j]) {
                count++;
            }
        }

        if (count == n) {
            cout << "Yes\n";
        } else {
            cout << "No\n";
        }
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы :

| Мои посылки               |                  |         |                                 |           |                |       |        |
|---------------------------|------------------|---------|---------------------------------|-----------|----------------|-------|--------|
| №                         | Когда            | Кто     | Задача                          | Язык      | Вердикт        | Время | Память |
| <a href="#">203840509</a> | 28.04.2023 22:31 | wwwxtus | <a href="#">С - Два массива</a> | GNU C++17 | Полное решение | 31 мс | 100 КБ |

## Задание 9

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main() {
    int n, m, k;
    char ch;
    vector<int> x;
    vector<int> y;
    vector<char> c;

    cin >> n >> m >> k;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        for (int j = 1; j <= m; j++) {
            cin >> ch;
            if (ch != '.') {
                x.push_back(j);
                y.push_back(i);
                c.push_back(ch);
            }
        }
    long int s[m + 1];
    for (int j = 1; j <= m; j++)
        s[j] = 0;

    for (int i = 0; i < x.size(); i++) {
        if ((c[i] == 'U') && (y[i] % 2 == 1)) s[x[i]]++;
        if (c[i] == 'R') {
            int xx = y[i] + x[i] - 1;
            if (xx <= m) s[xx]++;
        }
        if (c[i] == 'L') {
            int xx = x[i] - y[i] + 1;
            if (xx >= 1) s[xx]++;
        }
    }

    for (int j = 1; j <= m; j++) {
        cout << s[j] << " ";
    }

    x.clear();
    y.clear();
    c.clear();
    cout << endl;
}
```

Вердикт тестирующей системы :

| Мои послылки              |                  |         |                                        |           |                |        |          |
|---------------------------|------------------|---------|----------------------------------------|-----------|----------------|--------|----------|
| №                         | Когда            | Кто     | Задача                                 | Язык      | Вердикт        | Время  | Память   |
| <a href="#">203851409</a> | 29.04.2023 01:22 | wwwxtus | <a href="#">B - Om Nom and Spiders</a> | GNU C++17 | Полное решение | 779 мс | 43900 КБ |

## Задание 11

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {
    int t;
    cin >> t;

    for (int i = 0; i < t; i++) {
        int n;
        cin >> n;

        int now = 1;
        int l, r;
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            cin >> l >> r;
            if (l > now) {
                now = l;
            }

            if (r < now && j != 1) {
                cout << "0 ";
            } else {
                cout << now++ << ' ';
            }
        }

        cout << '\n';
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы :

| Мои отправки              |                  |         |                                     |           |                |       |        |
|---------------------------|------------------|---------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------|--------|
| №                         | Когда            | Кто     | Задача                              | Язык      | Вердикт        | Время | Память |
| <a href="#">203851220</a> | 29.04.2023 01:17 | wwwxtus | <a href="#">В - Очередь за чаем</a> | GNU C++17 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ   |

**Вывод :** Я получил навыки работы с векторами.